

## PYTHON:

### Ejercicio 1:

while True:

suma = 0

x= int(input("Elige un valor para N: "))

for i in range (1,x+1):

    suma += i \*\*2

print (suma)

### Ejercicio 2:

x = 10

for i in range(10,0,-1):

    product = x \* i

    print (f"{x} \* {i}={product}")

### Ejercicio 3:

while True:

x = int(input("ingresa un número:"))

factorial = 1

for i in range (1,(x+1)):

    factorial = factorial \* i

print(factorial)

### Ejercicio 4:

while True:

    filas = int(input("número de filas: "))

    columnas = int(input("número de columnas: "))

    for i in range (filas):

        print(" "\*columnas)

### Ejercicio 5:

while True:

    base = int(input("elige la base: "))

    exponente = int(input("elige el exponente: "))

    resultado=1

    for i in range(exponente):

        resultado = resultado \* base

    print(resultado)

### Ejercicio 6:

while True:

    contador = 0

    suma= 0

    for i in range (10):

        número= int(input(f"Número {i+1}: "))

        if número%2==0 :

            suma =suma + número

        else:

            número%2==1

            contador= contador +1

```
print (suma)

print (contador)
```

### Ejercicio 7:

```
while True:

    contador_divisores = 0

    x = int(input("elige un número: "))

    for i in range (1,x+1):

        if x % i==0:

            contador_divisores += 1

    print(contador_divisores)

    if contador_divisores== 2:

        print("es primo")
```

### Ejercicio 8:

```
while True:

    x=int(input("Elige un número: "))

    if x%3==0 and x%5==0:

        print("TrikiTraka")

    elif x%3==0:

        print("Triki")

    elif x%5==0:

        print("Traka")

    else:

        print(x)
```

# C++:

## Ejercicio 1:

```
while (true)
{
    int suma = 0;

    int N;

    printf("\nIngresa un valor para N:");
    scanf_s("%d", &N);

    for (int i = 0; i < N + 1; i++)
    {
        suma = suma + (i * i);
    }

    printf("%d", suma);
}
```

## Ejercicio 2:

```
int i;

for (int i = 10; i > 0; i--)
{
    printf("10*%d=%d\n", i, 10 * i);
}
```

## Ejercicio 3:

```
while (true)
{
    printf("\ningresa el factorial que deseas hallar: ");

    int factorial;

    scanf_s("%llu", &factorial);
```

```
    for (unsigned long long i = factorial - 1; i
>= 1; i--)
    {
        factorial = factorial * i;
    }

    printf("%llu", factorial);
}
```

## Ejercicio 4:

```
while (true)
{
    int filas, columnas;

    printf("Cantidad de columnas: ");
    scanf_s("%d", &columnas);

    printf("Cantidad de filas: ");
    scanf_s("%d", &filas);

    for (int i = 0; i < filas; i++)
    {
        for (int j = 0; j < columnas; j++)
        {
            printf("*");
        }

        printf("\n");
    }
}
```

## Ejercicio 5:

```
while (true)
{
    int base, exponente;

    printf("\nElige la base: ");

    scanf_s("%d", &base);
```

```

printf("Elige el exponente: ");

scanf_s("%d", &exponente);

int respuesta = 1;

for (int i = 0; i < exponente; i++)
{

```

### Ejercicio 6:

```

while (true)
{
    int numero;

    int suma_pares = 0;

    int cantidad_impares = 0;

    printf("Ingresa 10 numeros enteros: ");

    for (int i = 0; i < 10; i++)
    {
        scanf_s("%d", &numero);

        if (numero % 2 == 0)
        {
            suma_pares = suma_pares + numero;
        }
        else
        {
            cantidad_impares = cantidad_impares + 1;
        }
    }

    printf("Suma de pares: %d\n", suma_pares);

    printf("Cantidad de impares: %d\n",
cantidad_impares);
}

```

### Ejercicio 7:

```

while (true)
{
    int número;

```

```

        respuesta = respuesta * base;
    }

    printf("%d", respuesta);
}

int contador_divisores = 0;

printf("inserta un numero: ");

scanf_s("%d", &número);

for (int i = 1; i <= número; i++)
{
    if (número % i == 0)
    {
        contador_divisores += 1;

        printf("%d es un divisor de %d\n", i, número);
    }
}

printf("El numero de divisores de %d es: %d\n",
número, contador_divisores);

if (contador_divisores == 2)
{
    printf("%d es primo\n", número);
}
}

```

### Ejercicio 8:

```

while(true)
{
    int numero;

    printf("\nEscoge un valor: ");

    scanf_s("%d", &numero);

    if (numero % 3 == 0 && numero % 5 == 0)
    {
        printf("TrikiTraka");
    }
}

```

```
}  
if (numero % 3 == 0)  
{  
    printf("Triki");  
}  
if (numero % 5 == 0)  
{  
    printf("Traka");  
}  
if (numero % 3 != 0 && numero % 5 != 0)  
{  
    printf("%d", numero);  
}
```